

1 保护优先事项与保护的量化定义

本研究面向埃托沙的多物种保护，以 15 个动物调查区、主盐沼及其他调查外区域构成 17 个规划分区。动物量化限于 2015 年有可用记录的六类对象，不代表当前全部动物；犀牛偷猎保留为定性挑战。

1.1 主要挑战与管理优先级

依据原题的威胁描述、潜在损失及可干预程度，暂将**偷猎与非法进入**列为首要挑战，**有害野火与生境扰动**列为第二类挑战。重点动物侧重反偷猎，草、灌、林侧重有害火监测；盐沼、鸟类及珍稀植物保留专项评价。该顺序是管理假设，可随物种、区域和季节调整，不能视为实测风险排名；人兽冲突、疾病等资料不足，也不等于风险不存在。

1.2 区域保护责任与威胁代理

表 1-1 概括现有数据及其用途。资料年份不同，构成规划基线，而非同年实测状态。分区面积统一核验；数量与密度不重复加权。

表 1-1 核心因素与量化依据

因素	数据及处理
动物责任	2015 年航空调查：按同物种区域份额与法规保护类别的 AHP 权重量化。
生境责任	2021 年 WorldCover：草、灌、林面积占全园同类可燃生境总面积的份额。
道路条件	2026 年有向路网：Dijkstra 计算进入时间及驻点到场时间；二者分别表征进入便利度与响应可达性。

令 n_{is} 为区 i 的物种 s 数量， N_s 为调查范围内该物种总数， q_s 为其保护类别判断权重， A_i^F 为可燃生境面积，则

$$V_i^A = \frac{\sum_s q_s (n_{is}/N_s)}{\sum_s q_s}, \quad V_i^F = \frac{A_i^F}{\sum_i A_i^F}. \quad (1-1)$$

AHP 数值属于团队判断，而非法定权重。进入指数 $E_j = \exp(-T_j^E/\tau_E)$ 仅为人为进入代理，并非偷猎概率。多年可靠火暴露尚缺，火侧暂用可燃生境等暴露假设；单月过火样例不代表多年风险。缺测动物及重点生境保持未知；盐沼燃料为零不等于生态价值为零。当前模型排除水源与降雨。

1.3 “受到保护”的可测定义

定义保护为：重点对象按规定标准接受监测，异常可核查，合格队伍能及时响应。对检查单元 j 及时期 t ， $d_{jt} \in [0, 1]$ 为规定合格检查的完成比例， $r_{jt} \in \{0, 1\}$ 表示是否满足到场期限，定义有效服务 $s_{jt} = d_{jt}r_{jt}$ 。动物责任乘进入指数与可燃生境责任分别归一化，再以共同有数据区的熵权组合为固定需求权重 w_j ，得到

$$P_t = 100 \sum_j w_j s_{jt}, \quad \sum_j w_j = 1, \quad 0 \leq s_{jt} \leq r_{jt} \leq 1. \quad (1-2)$$

同一需求与标准下， P_t 提高表示监测服务能力增强；全园均分仍须配合重点对象服务底线。实际成效另以非法动物损失率、重点种群状态、有害非计划火影响及生境状态检验，并控制监测努力和季节差异。检出事件增加、计划烧除均不自动代表保护失败。代表点检查不等于连续覆盖，已知对象评分也不能代替缺失对象的评价。服务频次、响应期限及资源约束由第二题具体确定。